

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

EXAMEN DE FÍSICA: CALOR ESPECÍFICO, TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, LEYES DE LA TERMODINÁMICA

10F 10 (n) b

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

Con calculadora

15%

- Una bola esférica de acero tiene un diámetro de 2,54 cm a 25°C. El coeficiente de expansión lineal del acero es $\alpha = 11 \cdot 10^{-6} (^{\circ}\text{C}^{-1})$. ¿Cuál es el diámetro cuando la temperatura aumenta a 100°C?

15%

- Enuncie y explique los medios de propagación del calor, dando un ejemplo cotidiano

25%

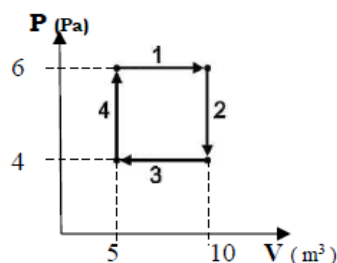
- Un bloque de 125 g de una sustancia desconocida con una temperatura de 90°C es colocado en una taza de espuma de poliestireno, que contiene 326 g de agua a 293,15 F. El sistema encuentra el equilibrio a una temperatura de 22,4°C. ¿Cuál es el calor específico de la sustancia desconocida? NOTA: Despreciar la capacidad calorífica de la taza. $c_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$

15%

- ¿Cuál es la diferencia entre calor específico, y capacidad calorífica?

20%

- La grafica mostrada a continuación muestra el comportamiento de un gas ideal,
 - ¿Qué proceso se lleva a cabo en cada uno de los pasos (1, 2, 3, 4)?
 - ¿Cuánto es el trabajo en cada proceso?
 - ¿Cuál es el trabajo neto?



10%

- Responda V o F, justifique
 "Si un cuerpo A posee una temperatura T_A , y un cuerpo B una T_B , siendo $T_A > T_B$, al ponerlos en contacto el calor fluir de B a A".